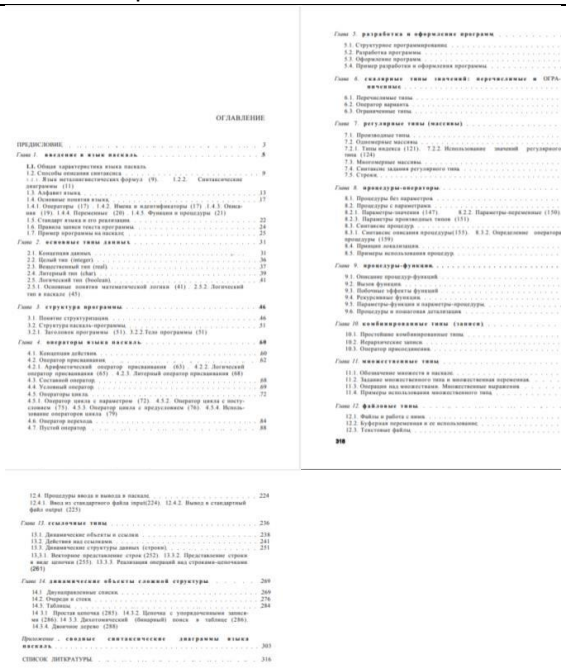
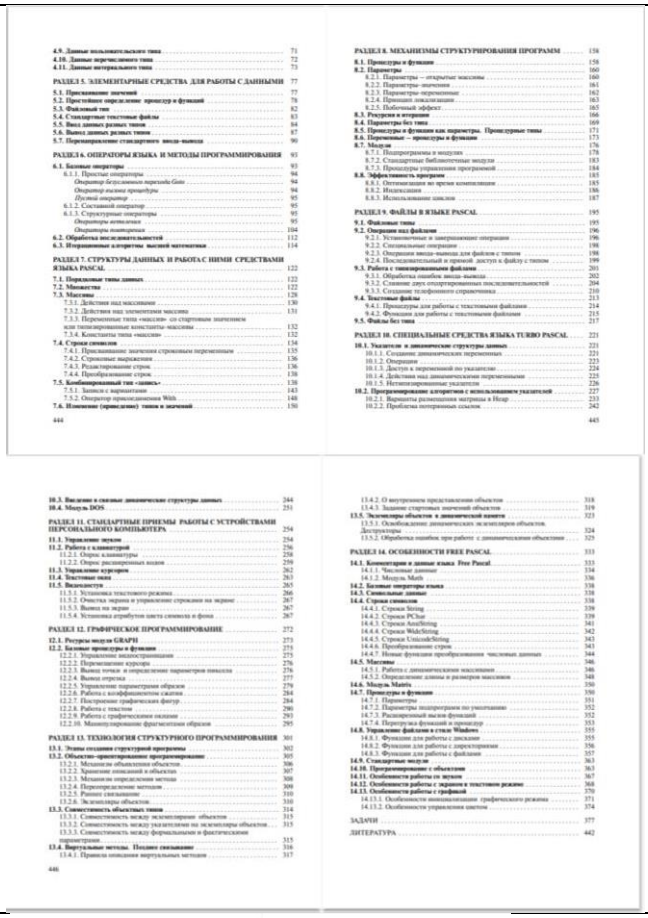
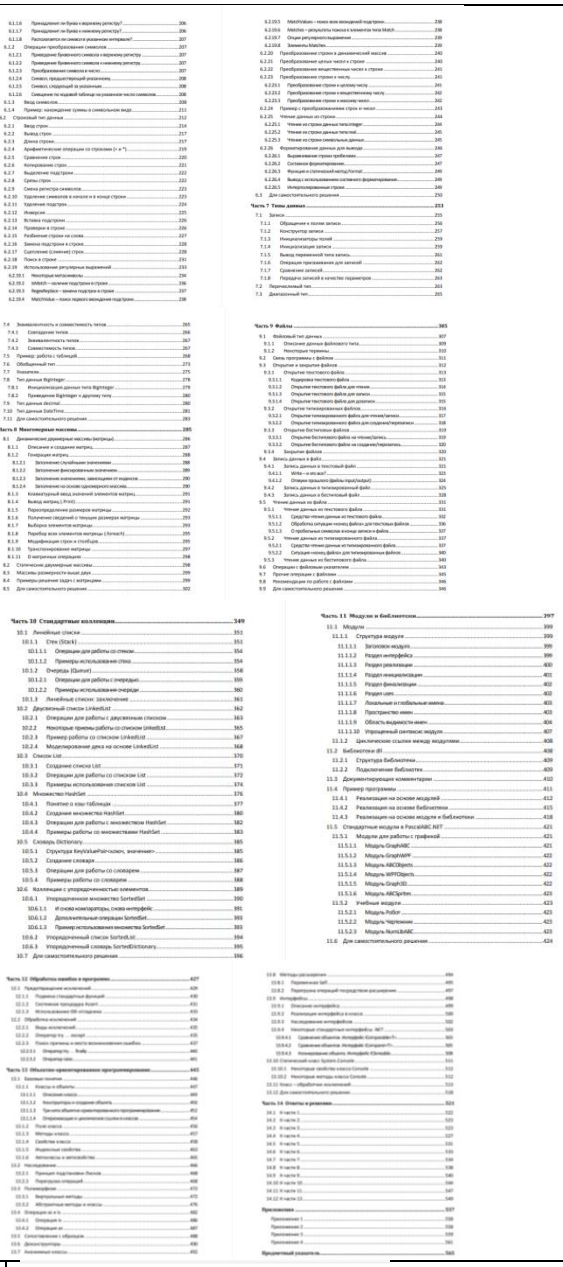
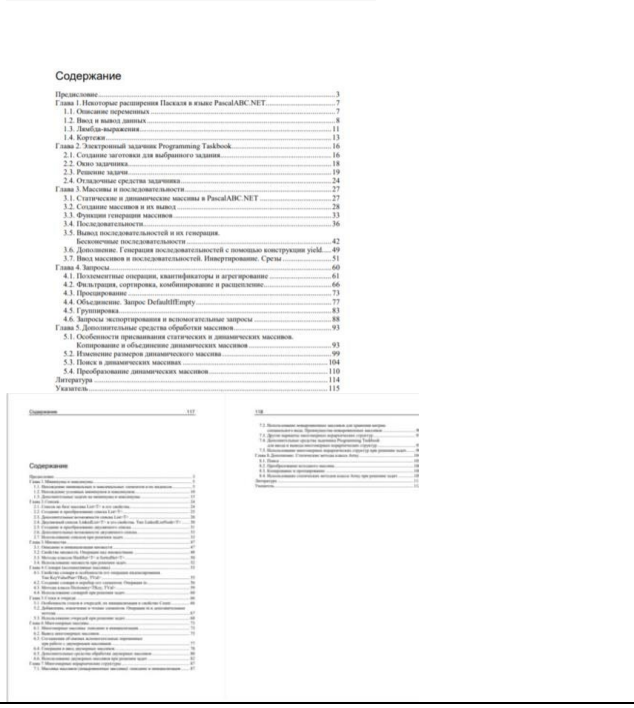
Задание №1

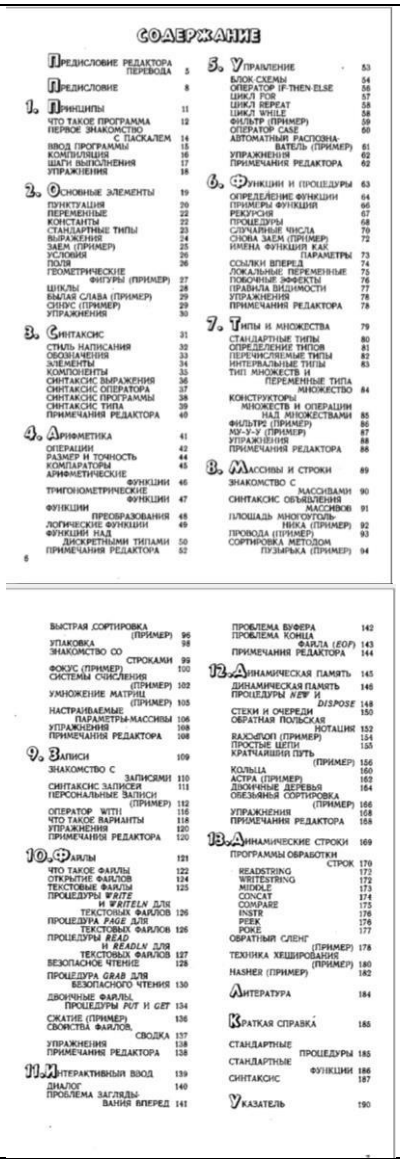
Аннотированный список учебников по Pascal (не менее 5)

Адрес	Снимок экрана	Аннотация
1. http://elib.ict.nsc.ru/jspui/bitstream/ICT/1328/4/pascal.pdf		Электронный учебник предназначен для студентов вуза. Так как в пособии доходчиво изложен материал по теме Pascal, то им можно пользоваться в любой непонятно ситуации при работе с данной программой.
2. https://vk.com/doc44301783_544080940?hash=18d0fd6c675070a63f&dl=f463776feb2daf7467		Учебное пособие, изложенное простым языком, в нем можно не только теоретическую информацию, но посмотреть на примеры программ на языке Pascal.

		
3. http://pascalabc.net/downloads/OsipovBook/КнигаДляСайта.pdf		Электронная книга, которая предназначена для начинающих программистов, так как в ней описаны все основные моменты по разборке программы Pascal, а также есть примеры, которые можно решить самостоятельно и после проверить не только ответы, но и решения

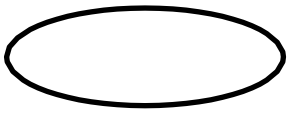


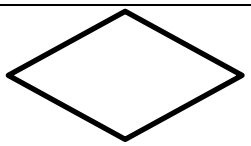
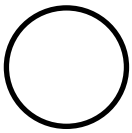
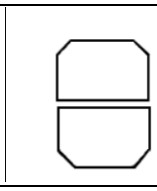
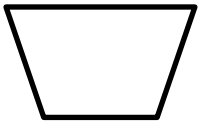
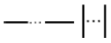
4. http://pascalabc.net/downloads/Books/Abramyan/Abramyan-Pascal2016-1.pdf (часть 1) http://pascalabc.net/downloads/Books/Abramyan/Abramyan-Pascal2016-2.pdf (часть 2)		Данный учебник содержит информацию о версии Pascal.ABC.net, где подробно описаны массивы, последовательности и запросы. А также вторая часть содержит информацию о максимумах и минимумах.

5. https://bookree.org/reader?file=504130&pg=1	 СОДЕРЖАНИЕ Предисловие редактора перевода 5 Предисловие 8 1. Принципы 11 Что такое программа 12 Первое знакомство с Паскалем 14 Ввод программы 15 Компиляция 16 Шаги выполнения 17 Упражнения 18 2. Основные элементы 19 Пунктуация 20 Переменные 22 Константы 22 Стандартные типы 23 Выражения 24 Заем (пример) 25 Условия 26 Поля 26 Геометрические фигуры (пример) 27 Циклы 28 Былая слава (пример) 29 Синус (пример) 29 Упражнения 30 3. Синтаксис 31 Стиль написания 32 Обозначения 33 Элементы 34 Композиенты 35 Синтаксис выражения 36 Синтаксис оператора 37 Синтаксис программы 38 Синтаксис типа 39 Примечания редактора 40 4. Арифметика 41 Операции 42 Размер и точность 44 Компараторы 45 Арифметические функции 46 Тригонометрические функции 47 Функции преобразования 48 Логические функции 49 Функции над дискретными типами 50 Примечания редактора 52 5. Управление 53 Блок-схемы 54 Оператор IF-THEN-ELSE 56 Цикл FOR 57 Цикл REPEAT 58 Цикл WHILE 58 Фильтр (пример) 59 Оператор CASE 60 Автоматный распознаватель (пример) 61 Упражнения 62 Примечания редактора 62 6. Функции и процедуры 63 Определение функции 64 Примеры функций 66 Рекурсия 67 Процедуры 68 Случайные числа 70 Снова заем (пример) 72 Имена функций как параметры 73 Ссылки вперед 74 Локальные переменные 75 Побочные эффекты 76 Правила видимости 77 Упражнения 78 Примечания редактора 78 7. Типы и множества 79 Стандартные типы 80 Определение типов 81 Перечисляемые типы 82 Интервальные типы 83 Тип множеств и переменные типа множество 84 Конструкторы множеств и операции над множествами 85 Фильтр2 (пример) 86 Ж/-У-У (пример) 87 Упражнения 88 Примечания редактора 88 8. Массивы и строки 89 Знакомство с массивами 90 Синтаксис объявления массивов 91 Площадь многоугольника (пример) 92 Провода (пример) 93 Сортировка методом пузырька (пример) 94 Быстрая сортировка (пример) 96 Упаковка 98 Знакомство со строками 99 Фокус (пример) 100 Системы счисления (пример) 102 Умножение матриц (пример) 105 Настраиваемые параметры-массивы 106 Упражнения 108 Примечания редактора 108 9. Записи 109 Знакомство с записями 110 Синтаксис записей 111 Персональные записи (пример) 112 Оператор WITH 116 Что такое варианты 118 Упражнения 120 Примечания редактора 120 10. Файлы 121 Что такое файлы 122 Открытие файлов 124 Текстовые файлы 125 Процедуры WRITE и WRITELN для текстовых файлов 126 Процедура PAGE для текстовых файлов 126 Процедуры READ и READLN для текстовых файлов 127 Безопасное чтение 128 Процедура GRAB для безопасного чтения 130 Двоичные файлы, процедуры PUT и GET 134 Сжатие (пример) 136 Свойства файлов, сводка 137 Упражнения 138 Примечания редактора 138 11. Интерактивный ввод 139 Диалог 140 Проблема заглядывания вперед 141 Проблема буфера 142 Проблема конца файла (EOF) 143 Примечания редактора 144 12. Динамическая память 145 Динамическая память 146 Процедуры NEW и DISPOSE 148 Стеки и очереди 150 Обратная польская нотация 152 Разбор (пример) 154 Простые цепи 155 Кратчайший путь (пример) 156 Кольца 160 Астра (пример) 162 Двоичные деревья 164 Обезьянья сортировка (пример) 166 Упражнения 168 Примечания редактора 168 13. Динамические строки 169 Программы обработки строк 170 READSTRING 172 WRITESTRING 172 MIDDLE 173 CONCAT 174 COMPARE 175 INSTR 176 PEEK 176 POKE 177 Обратный сленг (пример) 178 Техника хеширования (пример) 180 HASHER (пример) 182 Литература 184 Краткая справка 185 Стандартные процедуры 185 Стандартные функции 186 Синтаксис 187 Указатель 190		Пособие для программистов разной квалификации, где информация расположена в удобном для распознания порядке по языку Pascal в иллюстрации.

Задание №2

ГОСТ по написанию блок-схем

Название блока	Вид блока	Описание блока (что выполняет)
1. Терминатор		Данный символ отображает начало или конец схемы программы, вход/выход во внешнюю среду
2. Процесс		Выполнение определённой операции или группы операций, приводящий к изменению значения
3. Данные		Общее обозначение ввода или вывода данных (носитель данных не определен)

4. Подготовка		Символ отображает модификацию команды или группы команд с целью воздействия на некоторую последующую функцию
5. Решение		Данный символ осуществляет проверку условия и последующее ветвление
6. Предопределенный процесс		Символ отображает предопределенный процесс, состоящий из одной или нескольких операций или шагов программы, которые определены в другом месте
7. Соединитель		Соединение прерванных линий потока (напр. При переходе на следующий лист)
8. Граница цикла		Между двух элементов размещаются операции, выполняемые внутри цикла
9. Параллельные действия		Символ отображает синхронизацию двух или более параллельных операций
10. Ручная операция		Символ отображает любой процесс, выполняемый человеком
11. Линия		Символ отображает поток данных или управления
12. Комментарий		Символ используют для добавления описательных комментариев или пояснительных записей в целях объяснения
13. Пропуск		Символ (три точки) используют в схемах для отображения пропуска символа или группы символов

Задание №3

Вспомогательные формулы

1. Написать формулу для выражения возведения в степень через натуральный логарифм и экспоненту

$$a^x = \left(e^{\ln a}\right)^x = e^{x*\ln a}$$

2. Написать формулу для вычисления логарифма через натуральный логарифм

$$\log_a x = \frac{\ln a}{\ln x}$$

3. Написать, какой модуль необходимо подключить и вид строенной функции для вычисления степени в среде программирования Lazarus (или другой)

   Модуль **MATH** содержит в себе функцию для возведения в степень **POWER**